stucom

Proyecto 2

Simulador de Diagnóstico Médico de Cáncer de Colon

Enunciado

Este proyecto de simulador de diagnóstico médico de cáncer de colon combinará conocimientos de programación, Inteligencia Artificial y evaluación de modelos de negocio en el sector de la salud.

La implementación exitosa de este simulador podrá contribuir significativamente a la detección temprana y precisa de esta enfermedad, mejorando así la calidad de vida de los pacientes y la eficiencia en la prestación de servicios de salud.

Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto será desarrollar un simulador de diagnóstico médico de cáncer de colon utilizando técnicas de Inteligencia Artificial que permita ayudar a los profesionales médicos en la detección temprana y precisa de esta enfermedad.

Como punto de entrada, tendremos el historial médico del paciente más el resultado de pruebas de diagnóstico generales y tumorales. También consideraremos la posibilidad de incorporar imágenes. A partir de aquí se generará un modelo que indique si según las pruebas introducidas si el paciente tiene la enfermedad o no, y en qué porcentaje de probabilidad el dato es fiable.

Supuestos a tener en cuenta

Como entrada de cualquier escenario, ya sea de entrenamiento o real, se habrán de tener datasets que contegan, como mínimo, la siguiente información:

- Historial médico ficticio del paciente a tratar: datos vitales e información de carácter hereditario.
- Pruebas y resultados de test de diagnóstico general
- Pruebas y resultados de test de diagnósticos tumorales
- Imágenes de pólipos cancerígenos o no.
- Todo aquello que se considere oportuno.

Contenido de la entrega

ENTREGABLES	EVIDENCIAS	RAS AFECTADOS	
Documentación	Descripción detallada de los requisitos funcionales y no funcionales del simulador.	M3RA4	M3RA3
	Casos de uso y escenarios de usuario.	M3RA4	
	Diagramas de arquitectura del sistema.	M3RA2	
	Diseño de la interfaz de usuario y experiencia del usuario (UI/UX).	M3RA2	M3RA1
	Especificaciones técnicas y de implementación. Obtención y tratamiento de los datos.	M3RA2	M3RA1
	Resultados de pruebas unitarias, de integración y de aceptación.	M3RA4	M3RA3
	Análisis de la precisión y rendimiento del simulador utilizando conjuntos de datos de prueba.	M3RA4	M3RA3
Código fuente	Repositorio de código con el código fuente del simulador y las principales funciones comentadas.	M3RA2	
Video de simulador funcional	Versión funcional en inglés del simulador de diagnóstico médico de cáncer de colon, listo para ser probado y utilizado por profesionales médicos.	M3RA4	M3RA3
Manual de Usuario	Guía detallada en inglés sobre cómo utilizar el simulador, incluyendo instrucciones paso a paso y ejemplos de uso.	M3RA3	

Sistema de Evaluación a través de Rúbricas

Evidencia	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	RA Afectados
Documentación	La descripción de los requisitos no se ha entregado correctamente.	La descripción de los requisitos es incompleta o poco clara	Los requisitos funcionales y no funcionales están parcialmente descritos, pero con falta de detalle o claridad en algunos aspectos.	La descripción de los requisitos es adecuada, pero podría mejorar en cuanto a la claridad o exhaustividad.	Los requisitos funcionales y no funcionales están descritos de manera excepcional, proporcionando una guía detallada y clara para el desarrollo del simulador.	M3RA4, M3RA3
Casos de uso y escenarios de usuario	Los casos de uso y escenarios de usuario no están definidos o son insuficientes.	Se presentan casos de uso y escenarios de usuario de manera parcial, con omisiones importantes.	Se presentan casos de uso y escenarios de usuario de manera parcial, con algunas omisiones o falta de claridad en la descripción	Los casos de uso y escenarios de usuario abordan la mayoría de las necesidades identificadas, pero podrían mejorar en la cobertura o detalle.	Los casos de uso y escenarios de usuario están definidos de manera excepcional, cubriendo todas las necesidades identificadas con claridad y detalle.	M3RA4
Diagramas de arquitectura del sistema	Los diagramas de arquitectura del sistema son inexistentes.	Los diagramas de arquitectura del sistema son insuficientes o inadecuados para comprender la estructura del prototipo.	Los diagramas de arquitectura del sistema son parciales o confusos en algunos aspectos, mostrando falta de comprensión o detalle.	Los diagramas de arquitectura del sistema son adecuados, pero podrían mejorar en cuanto a la claridad o la cobertura de algunos aspectos.	Los diagramas de arquitectura del sistema son completos, claros y siguen las mejores prácticas recomendadas por los RA.	M3RA2
Diseño de la interfaz de usuario y experiencia del usuario (UI/UX)	El diseño de la interfaz de usuario y experiencia de usuario no se han entregado ni en forma ni tiempo.	El diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario son inadecuados o no cumplen con los requisitos establecidos.	El diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario son aceptables, pero podrían mejorar en algunos aspectos de usabilidad o accesibilidad.	El diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario son buenos y cumplen con la mayoría de los criterios de evaluación, aunque podrían mejorar en	El diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario son excelentes, cumpliendo con todos los criterios de evaluación de manera excepcional.	M3RA2, M3RA1

				algunos aspectos de diseño o interacción.		
Especificaciones técnicas y de implementación	Las especificaciones técnicas y de implementación son insuficientes o no cumplen con los requisitos establecidos.	Las especificaciones técnicas y de implementación son parciales o presentan falta de detalle en algunos aspectos, mostrando comprensión errónea de los conceptos.	Las especificaciones técnicas y de implementación son parciales o presentan falta de detalle en algunos aspectos, mostrando comprensión limitada.	Las especificaciones técnicas y de implementación cubren la mayoría de los aspectos requeridos, pero podrían mejorar en cuanto a la claridad o exhaustividad en algunos puntos.	Las especificaciones técnicas y de implementación cubren de manera excepcional todos los aspectos requeridos, mostrando un profundo entendimiento y detalle.	M3RA2, M3RA1
Resultados de pruebas unitarias, de integración y de aceptación	Los resultados de las pruebas no han sido presentados.	Los resultados de las pruebas son insatisfactorios o no cumplen con los requisitos establecidos.	Los resultados de las pruebas son aceptables, pero muestran algunas deficiencias en la cobertura o la fiabilidad de los resultados.	Los resultados de las pruebas son buenos y cumplen con la mayoría de los criterios de evaluación, aunque podrían mejorar en algunos aspectos de cobertura o precisión.	Los resultados de las pruebas son excelentes, cumpliendo con todos los criterios de evaluación de manera excepcional.	M3RA4, M3RA3
Análisis de la precisión y rendimiento del simulador utilizando conjuntos de datos de prueba	El análisis de precisión y rendimiento es insuficiente o no cumple con los requisitos establecidos.	El análisis de precisión y rendimiento es superficial o presenta algunas deficiencias importantes en la interpretación de los resultados, mostrando falta de comprensión.	El análisis de precisión y rendimiento es superficial o presenta algunas deficiencias menores en la interpretación de los resultados, mostrando falta de comprensión	El análisis de precisión y rendimiento es adecuado, pero podría mejorar en cuanto a la profundidad o la interpretación de los resultados.	El análisis de precisión y rendimiento es exhaustivo y proporciona una evaluación detallada de todos los aspectos relevantes.	M3RA4, M3RA3
Código fuente	El repositorio de código no es accesible.	El repositorio de código es insatisfactorio o no cumple con los requisitos establecidos.	El repositorio de código es parcial o presenta algunas deficiencias en la documentación o la organización, mostrando falta	El repositorio de código es adecuado, pero podría mejorar en cuanto a la claridad de la documentación o la	El repositorio de código es completo y bien organizado, cumpliendo con todos los criterios de evaluación de manera excepcional.	M3RA2

			de atención o comprensión.	organización del código.		
Video de simulador funcional	El vídeo no es accesible.	El vídeo es insatisfactorio o no cumple con los requisitos establecidos.	El vídeo es parcial o presenta algunas deficiencias en la presentación del prototipo, mostrando falta de atención a algunos aspectos.	El vídeo presenta adecuadamente el simulador en uso, pero podría mejorar en cuanto a la cobertura o la calidad de la presentación.	El vídeo presenta de manera excepcional el simulador en uso con una variedad de casos de uso que demuestran su funcionalidad y eficacia.	M3RA4, M3RA3
Manual de Usuario	El manual no se ha presentado o es inaccesible.	El manual de usuario es insuficiente o no cumple con los requisitos establecidos.	El manual de usuario es parcial o presenta algunas deficiencias en las instrucciones o ejemplos, mostrando falta de atención a algunos detalles.	El manual de usuario es adecuado, pero podría mejorar en cuanto a la claridad o la cobertura de algunos aspectos.	El manual de usuario es completo y claro, proporcionando instrucciones detalladas y ejemplos de uso que cumplen con todos los criterios de evaluación de manera excepcional.	M3RA3